

241-405 Optimization
Transportation Problem 3
Stepping Stone Method & MODI
Yossawee Keaomanee

Transportation Problem

- สร้าง Initial Basic Feasible Solution (IBFS) หาดารางจัดสรรเบื้องต้น
 - North West Corner
 - Least Cost Method
 - Vogel's Approximation
- ตรวจสอบและปรับปรุงให้เป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) ตรวจสอบว่าการจัดสรรปัจจุบันเป็น Optimal หรือยัง ถ้ายัง ต้องปรับปรุงอย่างไร
 - Stepping Stone Method
 - MODI Method (u-v Method)

Stepping Stone Method

1. ตรวจสอบเงื่อนไขจำนวนช่องจัดส่ง (Basic Feasible Solution)

- ตรวจสอบว่าจำนวนช่องที่มีสินค้าจัดส่งต้องเท่ากับ $m + n - 1$
- (เมื่อ m คือจำนวนแถว/คลังสินค้า และ n คือจำนวนคอลัมน์/ร้านค้า)
- หากจำนวนช่องครบถ้วน ไม่เกิดภาวะถดถอย (Degeneracy) จึงจะสามารถเริ่มทำ Stepping Stone ได้

2. สร้างวงปิด (Closed Loop) สำหรับช่องว่างทุกช่อง

- พิจารณาช่องที่ไม่มีการจัดส่งสินค้า (ช่องว่าง) ที่ละช่อง
- ลากเส้นทางเดินวงปิดโดยเริ่มจากช่องว่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้น ให้เครื่องหมายเป็น บวก (+)
- เลี้ยวฉาก (90 องศา) ไปยังช่องที่มีสินค้าจัดส่งเท่านั้น สลับเครื่องหมายเป็น ลบ (-), บวก (+), ลบ (-) ไปตามมุมเลี้ยว จนกระทั่งเส้นลากกลับมาจบที่ช่องว่างจุดเริ่มต้น

กฎพื้นฐานในการสร้าง Closed Loop

- จากตำแหน่งที่ต้องการสำรวจ การสร้าง Closed Loop ต้องเดินในแนวนอนหรือแนวตั้ง และทุกจุดที่เราแวะผ่านต้องเป็นช่องที่มี Allocation โดยต้องสุดท้ายกลับมาที่ ตำแหน่งที่ต้องการสำรวจ
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด: เริ่มต้นที่ช่องว่าง (Unallocated / Non-basic Cell) ที่ต้องการทดสอบ วิ่งวนไปตามช่องต่างๆ และกลับมาสิ้นสุดที่ช่องว่างเดิมเสมอ
- จุดเลี้ยว (Corners) ต้องเป็นช่องที่มีการจัดสรรสินค้าแล้ว: ลูปสามารถเลี้ยวหักมุม (90 องศา) ได้ เฉพาะบนช่องที่มีตัวเลขจัดสรร (Basic Cells) เท่านั้น ห้ามเลี้ยวบนช่องว่างอื่น
- ทิศทางการเคลื่อนที่: วิ่งได้เฉพาะแนวตั้ง (ขึ้น/ลง) และแนวนอน (ซ้าย/ขวา) เท่านั้น ห้ามวิ่งแนวทแยง
- การข้ามช่อง: สามารถวิ่งข้ามช่องว่างอื่นๆ หรือข้ามช่องที่มีการจัดสรรแล้วได้ โดยไม่ต้องเลี้ยวที่ช่องนั้นๆ (วิ่งผ่านไปตรงๆ ได้)

Stepping Stone Method

3. คำนวณดัชนีการปรับปรุง (Improvement Index)

- นำค่าขนส่งต่อหน่วย (C_{ij}) ตามมุมต่างๆ ในวงปิดมาบวกกลับกันตามเครื่องหมาย:

$$\text{Index} = (+C_{\text{ช่องว่าง}}) - (C_{\text{ช่องถัดไป}}) + (C_{\text{ช่องถัดไป}}) - (C_{\text{ช่องถัดไป}}) \dots$$

- คำนวณค่าดัชนีแบบนี้ให้ครบ **ทุกช่องว่าง** ในตาราง

4. ประเมินผลและปรับปริมาณสินค้า

- พิจารณาค่าดัชนีที่คำนวณได้:
 - หากดัชนีทุกช่อง ≥ 0 : แสดงว่าตารางปัจจุบันเป็น **จุดที่ต้นทุนต่ำที่สุดแล้ว (Optimal Solution)** ให้หยุดทำ
 - หากมีดัชนีติดลบ (< 0): ให้เลือกช่องว่างที่มี **ค่าติดลบมากที่สุด** เพื่อนำสินค้าเข้ามาจัดส่ง
- ย้ายปริมาณสินค้า (θ):
 - ดูจำนวนสินค้าในช่องที่มีเครื่องหมาย **ลบ (-)** ของวงปิดนั้น
 - เลือกจำนวนสินค้าที่น้อยที่สุดมาเป็นค่า θ
 - นำค่า θ ไป **บวกเพิ่ม** ในช่องเครื่องหมาย (+) และ **หักออก** ในช่องเครื่องหมาย (-)

Stepping Stone Method

5. ทำซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

- นำตารางที่จัดสรรปริมาณสินค้าใหม่แล้ว ย้อนกลับไปทำตั้งแต่ **ขั้นตอนที่ 2** (สร้างวงปิดและคำนวณดัชนีใหม่)
- ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าค่าดัชนีของช่องว่างทุกช่องจะไม่มีค่าติดลบ (≥ 0) จากนั้นจึงคำนวณหาต้นทุนรวมขั้นต่ำที่สุด

Stepping Stone

- ถ้าเอาสินค้าเข้าไปจัดสรรในช่องว่างแต่ละช่อง จะทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มหรือลดเท่าไร
- ช่องที่มีการจัดสรรอยู่แล้ว ไม่ต้องตรวจ
- ดังนั้นช่องว่างที่ต้องตรวจคือ
 - A $\rightarrow$ Store 3
 - A $\rightarrow$ Store 4
 - B $\rightarrow$ Store 1
 - C $\rightarrow$ Store 1
 - C $\rightarrow$ Store 2

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

Stepping Stone

- ให้ช่อง **A3** เป็นจุดเริ่มต้น และใส่เครื่องหมาย +
- จากนั้นเดินเป็น **Closed Loop** ผ่านช่องที่มี Allocation อยู่แล้ว เส้นทางคือ
 $A3(+) \rightarrow B3(-) \rightarrow B2(+) \rightarrow A2(-) \rightarrow A3$
- เขียนเป็นตารางได้ว่า

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20-	+	
Warehouse B		15+	15-	30
Warehouse C			25	

Stepping Stone

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

- จะได้ Opportunity Cost คือ $\Delta A3 = C_{A3} - C_{B3} + C_{B2} - C_{A2}$

- แทนค่า

$$\Delta A3 = 10 - 4 + 7 - 8 = 5$$

- ความหมาย : ถ้าเพิ่มการขนส่งจาก A ไป Store 3 ต้นทุนจะ เพิ่มขึ้น 5 หน่วยต่อสินค้า 1 หน่วย
- ดังนั้น ไม่ควรเลือก A3

Stepping Stone

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

- ตรวจสอบช่อง $A \rightarrow \text{Store 4}$
- สร้าง Closed Loop:

$$A4(+) \rightarrow B4(-) \rightarrow B2(+) \rightarrow A2(-) \rightarrow A4$$

- ดังนั้น

$$\Delta_{A4} = C_{A4} - C_{B4} + C_{B2} - C_{A2}$$

$$\Delta_{A4} = 9 - 2 + 7 - 8 = \boxed{6}$$

- ดังนั้น $\Delta_{A4} = +6$ ต้นทุนเพิ่มขึ้น 6 ไม่เลือก A4

Stepping Stone

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

- ตรวจสอบช่อง B $\rightarrow$ Store 1
- Closed Loop:

$$B1(+) \rightarrow B2(-) \rightarrow A2(+) \rightarrow A1(-) \rightarrow B1$$

$$\Delta_{B1} = C_{B1} - C_{B2} + C_{A2} - C_{A1}$$

$$\Delta_{B1} = 9 - 7 + 8 - 6 = \boxed{4}$$

- ดังนั้น $\Delta_{B1} = +4$ ต้นทุนเพิ่มขึ้น 4 ไม่เลือก B1

Stepping Stone

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4		Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-	A	6	8	10	9
Warehouse B	-	15	15	30	B	9	7	4	2
Warehouse C	-	-	25	-	C	3	4	2	6

- ตรวจสอบช่อง $C \rightarrow \text{Store 1}$

- สร้าง Closed Loop:

$$C1(+) \rightarrow C3(-) \rightarrow B3(+) \rightarrow B2(-) \rightarrow A2(+) \rightarrow A1(-) \rightarrow C1$$

- ดังนั้น

$$\Delta_{C1} = C_{C1} - C_{C3} + C_{B3} - C_{B2} + C_{A2} - C_{A1}$$

$$\Delta_{C1} = 3 - 2 + 4 - 7 + 8 - 6 = \boxed{0}$$

- ดังนั้น $\Delta_{C1} = 0$ หมายความว่า ถ้าปรับเส้นทางตาม Loop นี้ ต้นทุนรวม ไม่เพิ่มและไม่ลด
- ยังไม่มีประโยชน์ในการเลือก $C1$

Stepping Stone

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

- ตรวจสอบช่อง C $\rightarrow$ Store 2
- สร้าง Closed Loop:

$$C2(+) \rightarrow C3(-) \rightarrow B3(+) \rightarrow B2(-) \rightarrow C2$$

ดังนั้น

$$\Delta_{C2} = C_{C2} - C_{C3} + C_{B3} - C_{B2}$$

$$\Delta_{C2} = 4 - 2 + 4 - 7 = \boxed{-1}$$

- ดังนั้น $\Delta_{C2} = -1$ หมายความว่า ถ้าปรับเส้นทางตาม Loop นี้ ต้นทุนรวม ลด

Stepping Stone

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

- ตรวจสอบช่อง C $\rightarrow$ Store 4
- สร้าง Closed Loop:

$$C4(+) \rightarrow C3(-) \rightarrow B3(+) \rightarrow B4(-) \rightarrow C4$$

ดังนั้น

$$\Delta_{C4} = C_{C3} - C_{B3} + C_{B4} - C_{B2}$$

$$\Delta_{C4} = 6 - 2 + 4 - 2 = +6$$

- ดังนั้น $\Delta_{C4} = +6$ หมายความว่า ถ้าปรับเส้นทางตาม Loop นี้ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 4 ไม่เลือก C4

สรุปผล Stepping Stone รอบที่ 1

ช่องว่าง	Opportunity Cost	ผล
A3	+5	ไม่เลือก
A4	+6	ไม่เลือก
B1	+4	ไม่เลือก
C1	0	ไม่ทำให้ต้นทุนลด
C2	-1	เลือก
C4	+6	ไม่เลือก

จะเพิ่ม C2 ได้กี่หน่วย

- ดู Loop:

$$C2(+) \rightarrow C3(-) \rightarrow B3(+) \rightarrow B2(-) \rightarrow C2$$

- ช่องที่มีเครื่องหมาย - คือ

- $C3 = 25$

- $B2 = 15$

- สามารถเพิ่ม C2 ได้มากที่สุดเท่ากับค่าที่น้อยที่สุดของช่อง (—) $\theta = \min(25, 15) = 15$

- ปรับ Allocation **15 หน่วย**

การปรับ Allocation

- ช่อง + เพิ่ม 15ช่อง - ลด 15

- ดังนั้น

- $C2 = 0 + 15 = 15$
- $C3 = 25 - 15 = 10$
- $B3 = 15 + 15 = 30$
- $B2 = 15 - 15 = 0$

- ช่องอื่นไม่เปลี่ยน

- คำนวณต้นทุนใหม่

$$(30)(6) + (20)(8) + (30)(4) + (30)(2) + (15)(4) + (10)(2) = 600$$

- สอดคล้องกับ $\Delta_{C2} = -1$ และเพิ่มสินค้า 15 หน่วย $(-1)(15) = -15$

- ต้นทุนลดลง 15

LCM	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	0	30	30
Warehouse C	-	15	10	-

ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4		Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-	A	6	8	10	9
Warehouse B	-	0	30	30	B	9	7	4	2
Warehouse C	-	15	10	-	C	3	4	2	6

- หลังรอบแรก การเปลี่ยน Allocation อาจทำให้ช่องอื่นสามารถลดต้นทุนได้อีก
- ใช้หลักการเดิมในการ re-allocate (โดย B2 = 0 แต่ยังเป็น Basic Cell)

ตรวจสอบช่อง A3

- Loop:

$$A3(+) \rightarrow B3(-) \rightarrow B2(+) \rightarrow A2(-) \rightarrow A3$$

- ดังนั้น

$$\Delta_{A3} = 10 - 4 + 7 - 8 = +5$$

- ไม่เลือก A3

ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4		Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-	A	6	8	10	9
Warehouse B	-	0	30	30	B	9	7	4	2
Warehouse C	-	15	10	-	C	3	4	2	6

ตรวจสอบช่อง A4

- Loop: $A4(+) \rightarrow A2(-) \rightarrow B2(+) \rightarrow B4(-) \rightarrow A4$
- ดังนั้น $\Delta_{A3} = 9 - 8 + 7 - 2 = \boxed{+6}$
- ไม่เลือก A4 เพื่อปรับปรุงต่อ

ตรวจสอบช่อง B1

- B2 ใช้ได้ เพราะเป็น Basic Cell แม้มี 0
- Loop: $B1(+) \rightarrow B2(-) \rightarrow A2(+) \rightarrow A1(-) \rightarrow B1$
- ดังนั้น $\Delta_{B1} = 9 - 7 + 8 - 6 = +4$
- ไม่เลือก B1 เพื่อปรับปรุงต่อ

ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4		Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-	A	6	8	10	9
Warehouse B	-	0	30	30	B	9	7	4	2
Warehouse C	-	15	10	-	C	3	4	2	6

ตรวจ C1 รอบนี้ Loop เปลี่ยนจากรอบแรก เพราะ Allocation เปลี่ยนแล้ว เริ่ม C1(+) สามารถไป C2 ได้ เพราะ C2 มี Allocation 15: และ B2 = 0 แต่เป็น Basic Cell จึงใช้ได้

- Loop คือ $C1(+) \rightarrow C2(-) \rightarrow A2(-) \rightarrow A1(+) \rightarrow C1$
- คำนวณ: $\Delta_{C1} = 3 - 4 + 8 - 6 = +1$
- ดังนั้นไม่เลือก C1

ตรวจ C4

Loop คือ $C4(+) \rightarrow C3(-) \rightarrow B3(+) \rightarrow B4(-) \rightarrow C4$

- คำนวณ: $\Delta_{C4} = 6 - 2 + 4 - 2 = +6$
- ดังนั้นไม่เลือก C4

เนื่องจาก ดัชนีทุกช่องมีค่าเป็นบวกทั้งหมด (≥ 0) แสดงว่าผลลัพธ์การจัดส่งนี้ สมบูรณ์และเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้ว (Optimal Solution)

MODI (Modified Distribution Method, u-v Method)

1. ตรวจสอบเงื่อนไขจำนวนช่องจัดส่ง (Basic Feasible Solution)

- ตรวจสอบว่าจำนวนช่องที่มีสินค้าจัดส่งต้องเท่ากับ $m + n - 1$
- (เมื่อ m คือจำนวนแถว/คลังสินค้า และ n คือจำนวนคอลัมน์/ร้านค้า)
- หากจำนวนช่องครบถ้วน จึงจะสามารถเริ่มทำ MODI ได้

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	0	30	30
Warehouse C	-	15	10	-

2. กำหนดตัวแปรและหาค่า u_i กับ v_j

- u_i และ v_j คือ ค่าตัวแปรสมมติ (Dual Variables) ที่ MODI Method สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น "ดัชนีอ้างอิงต้นทุน" ของแต่ละจุดต้นทางและปลายทาง
- u_i (ประจำแถว i): แทน "มูลค่า หรือ ต้นทุนแฝง" ของคลังสินค้าแต่ละแห่ง (Warehouse A, B, C)
- v_j (ประจำคอลัมน์ j): แทน "มูลค่า หรือ ต้นทุนแฝง" ของร้านค้าปลายทางแต่ละแห่ง (Store 1,2,3,4)

MODI (Modified Distribution Method, u-v Method)

2. กำหนดตัวแปรและหาค่า u_i กับ v_j (ต่อ)

- สร้างสมการ $u_i + v_j = C_{ij}$ สำหรับช่องที่มีการจัดส่งสินค้าทุกช่อง (โดย C_{ij} คือค่าขนส่งต่อหน่วย)
- สมมติตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งให้มีค่าเท่ากับ 0 (นิยมตั้งให้ $u_1 = 0$ หรือเลือกตัวที่มีการจัดส่งสินค้าในแถว/คอลัมน์นั้นเยอะที่สุด)
- แทนค่าในสมการเพื่อคำนวณหาค่า u_i และ v_j ของแถวและคอลัมน์ที่เหลือทั้งหมด

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	0	30	30
Warehouse C	-	15	10	-

MODI (Modified Distribution Method , u-v Method)

3. ประเมินช่องว่างเพื่อหาค่าโอกาสประหยัด (K_{ij})

- คำนวณดัชนี Opportunity Cost $K_{ij} = C_{ij} - (u_i + v_j)$ สำหรับช่องที่ไม่มีการจัดส่งสินค้า (ช่องว่าง) ทุกช่อง
- พิจารณาผลลัพธ์:
 - หาก $K_{ij} \geq 0$ ทุกช่อง: แสดงว่าตารางปัจจุบันเป็น จุดที่ต้นทุนต่ำที่สุดแล้ว (Optimal Solution) ให้หยุดทำ
 - หากมี K_{ij} ติดลบ (< 0): แสดงว่ายังประหยัดต้นทุนลงได้อีก ให้เลือก ช่องที่มีค่าติดลบมากที่สุด เพื่อเตรียมนำสินค้าเข้ามาลงในช่องนี้

MODI (Modified Distribution Method , u-v Method)

4. ลากวงปิด (Loop) และปรับปริมาณสินค้า

- สร้าง วงปิด (Closed Loop) โดยเริ่มจากช่องว่างที่เลือกเป็นจุดเริ่มต้น (+) แล้วลากเส้นตั้งฉากไปยังช่องที่มีสินค้า (−) สลับบวก-ลบไปตามมุมเลี้ยวจนกลับมาที่จุดเดิม
- หาปริมาณสินค้าที่จะโอนย้าย (θ) โดยดูจาก **ค่าน้อยที่สุดในช่องที่มีเครื่องหมายลบ (−)**
- บวกเพิ่มค่า θ ในช่องเครื่องหมาย (+) และหักออกด้วยค่า θ ในช่องเครื่องหมาย (−)

5. ทำซ้ำจนกว่าจะถึงจุดที่เหมาะสมที่สุด

- นำตารางการจัดส่งที่ปรับปริมาณสินค้าใหม่แล้ว ย้อนกลับไปทำตั้งแต่ **ขั้นตอนที่ 2** อีกครั้ง
- ทำซ้ำจนกว่าค่า K_{ij} ของช่องว่างทุกช่องจะไม่มีค่าติดลบ (≥ 0) จากนั้นจึงคำนวณหาต้นทุนรวมขั้นต่ำสุด

MODI

MODI (u_i)	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่า u_i และ v_j จากช่องที่มีการจัดส่ง $u_i + v_j = C_{ij}$

- กำหนดให้ $u_A = 0$ เพื่อเริ่มแก้หาค่า u_i และ v_j ทั้งหมด
- ช่อง (A, store 1): $u_A + v_1 = C_{A1} \Rightarrow 0 + v_1 = 6 \Rightarrow v_1 = 6$
- ช่อง (A, store 2): $u_A + v_2 = C_{A2} \Rightarrow 0 + v_2 = 8 \Rightarrow v_2 = 8$
- ช่อง (B, store 2): $u_B + v_2 = C_{B2} \Rightarrow u_B + 8 = 7 \Rightarrow u_B = -1$
- ช่อง (B, store 3): $u_B + v_3 = C_{B3} \Rightarrow -1 + v_3 = 4 \Rightarrow v_3 = 5$
- ช่อง (B, store 4): $u_B + v_4 = C_{B4} \Rightarrow -1 + v_4 = 2 \Rightarrow v_4 = 3$
- ช่อง (C, store 3): $u_C + v_3 = C_{C3} \Rightarrow u_C + 5 = 2 \Rightarrow u_C = -3$

จำนวนช่องที่มีสินค้าจัดส่ง
เท่ากับ $m + n - 1 \checkmark$

MODI

MODI (u_i)	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

สรุปค่าตัวแปรในรอบที่ 1:

- $u_i \Rightarrow u_A = 0, \quad u_B = -1, \quad u_C = -3$
- $v_j \Rightarrow v_1 = 6, \quad v_2 = 8, \quad v_3 = 5, \quad v_4 = 3$

MODI

MODI (u_i)	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณดัชนีการประหยัด (K_{ij}) ของช่องว่าง (Non-Basic Cells)

สูตร $K_{ij} = C_{ij} - (u_i + v_j)$

- ช่อง (A, 3): $K_{A3} = C_{A3} - (u_A + v_3) = 10 - (0 + 5) = +5$
- ช่อง (A, 4): $K_{A4} = C_{A4} - (u_A + v_4) = 9 - (0 + 3) = +6$
- ช่อง (B, 1): $K_{B1} = C_{B1} - (u_B + v_1) = 9 - (-1 + 6) = +4$
- ช่อง (C, 1): $K_{C1} = C_{C1} - (u_C + v_1) = 3 - (-3 + 6) = 0$
- ช่อง (C, 2): $K_{C2} = C_{C2} - (u_C + v_2) = 4 - (-3 + 8) = -1$
- ช่อง (C, 4): $K_{C4} = C_{C4} - (u_C + v_4) = 6 - (-3 + 3) = +6$
- การตัดสินใจ: เลือกช่อง (C, 2) เพราะมีค่า $K_{C2} = -1$ (หากนำสินค้ามาลงช่องนี้ 1 หน่วย จะประหยัดต้นทุนลงได้ 1 บาท)

MODI

ทำการบวก/ลบ ยอดสินค้าตามเครื่องหมายในวงปิด:

$$(C, 2)[+] \rightarrow (C, 3)[-] \rightarrow (B, 3)[+] \rightarrow (B, 2)[-]$$

- ช่อง (C, 2): $0 + 15 = 15$
- ช่อง (C, 3): $25 - 15 = 10$
- ช่อง (B, 3): $15 + 15 = 30$
- ช่อง (B, 2): $15 - 15 = 0$ (กลายเป็นช่องว่าง)

MODI (u_i)	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	15	15	30
Warehouse C	-	-	25	-



LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	0	30	30
Warehouse C	-	15	10	-

MODI (Iteration 2)

ขั้นตอนที่1: คำนวณหาค่า u_i และ v_j ใหม่

- กำหนดให้ $u_A = 0$ และใช้สมการ $u_i + v_j = C_{ij}$ สำหรับช่องที่มีสินค้า
- ช่อง (A, 1): $u_A + v_1 = C_{A1} \Rightarrow 0 + v_1 = 6 \Rightarrow \mathbf{v_1 = 6}$
- ช่อง (A, 2): $u_A + v_2 = C_{A2} \Rightarrow 0 + v_2 = 8 \Rightarrow \mathbf{v_2 = 8}$
- ช่อง (C, 2): $u_C + v_2 = C_{C2} \Rightarrow u_C + 8 = 4 \Rightarrow \mathbf{u_C = -4}$
- ช่อง (C, 3): $u_C + v_3 = C_{C3} \Rightarrow -4 + v_3 = 2 \Rightarrow \mathbf{v_3 = 6}$
- ช่อง (B, 3): $u_B + v_3 = C_{B3} \Rightarrow u_B + 6 = 4 \Rightarrow \mathbf{u_B = -2}$
- ช่อง (B, 4): $u_B + v_4 = C_{B4} \Rightarrow -2 + v_4 = 2 \Rightarrow \mathbf{v_4 = 4}$

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	0	30	30
Warehouse C	-	15	10	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

รอบที่ 2 (Iteration 2) ต้อง
ใช้ ตารางที่อัปเดตรอบที่ 1
แล้ว ไม่ใช่ตารางตั้งต้น

MODI (Iteration 2)

สรุปค่าตัวแปรในรอบที่ 2:

- $u_i \Rightarrow u_A = 0, \quad u_B = -2, \quad u_C = -4$
- $v_j \Rightarrow v_1 = 6, \quad v_2 = 8, \quad v_3 = 6, \quad v_4 = 4$

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	0	30	30
Warehouse C	-	15	10	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

MODI (Iteration 2)

- ขั้นตอนที่ 2.2: ตรวจสอบดัชนี K_{ij} สำหรับช่องว่างทั้งหมดอีกครั้ง
- ช่อง (A, 3): $K_{A3} = C_{A3} - (u_A + v_3) = 10 - (0 + 6) = +4$
- ช่อง (A, 4): $K_{A4} = C_{A4} - (u_A + v_4) = 9 - (0 + 4) = +5$
- ช่อง (B, 1): $K_{B1} = C_{B1} - (u_B + v_1) = 9 - (-2 + 6) = +5$
- ช่อง (B, 2): $K_{B2} = C_{B2} - (u_B + v_2) = 7 - (-2 + 8) = +1$
- ช่อง (C, 1): $K_{C1} = C_{C1} - (u_C + v_1) = 3 - (-4 + 6) = +1$
- ช่อง (C, 4): $K_{C4} = C_{C4} - (u_C + v_4) = 6 - (-4 + 4) = +6$

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	0	30	30
Warehouse C	-	15	10	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6

MODI (Iteration 2)

การตัดสินใจ:

- ค่า K_{ij} ของช่องว่างทุกช่องมีค่าเป็น บวกทั้งหมด (≥ 0)
 - การปรับย้ายสินค้าอีก จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 - ได้ตารางที่มี ต้นทุนต่ำที่สุดแล้ว (Optimal Solution)

สรุปผลการคำนวณขั้นสุดท้าย

- Warehouse A: ส่งให้ Store 1 จำนวน 30 หน่วย, Store 2 จำนวน 20 หน่วย
- Warehouse B: ส่งให้ Store 3 จำนวน 30 หน่วย, Store 4 จำนวน 30 หน่วย
- Warehouse C: ส่งให้ Store 2 จำนวน 15 หน่วย, Store 3 จำนวน 10 หน่วย
- คำนวณต้นทุนการขนส่งรวมต่ำสุด:

- Total Cost = $(30 \times 6) + (20 \times 8) + (30 \times 4) + (30 \times 2) + (15 \times 4) + (10 \times 2)$
- Total Cost = $180 + 160 + 120 + 60 + 60 + 20 = 600$ บาท

LCM Update	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
Warehouse A	30	20	-	-
Warehouse B	-	0	30	30
Warehouse C	-	15	10	-

	Store 1	Store 2	Store 3	Store 4
A	6	8	10	9
B	9	7	4	2
C	3	4	2	6